

Lineær algebra eksamen 2023

Hej eksaminator

Jeg har taget et par valg i forhold til formalia og notation jeg lige ville forklare først

Ved hver opgave har jeg kaldt underopgave a,b,c i stedet for 1.1 1.2 1.3 for at gøre det lidt mere overskueligt for mig selv

I stedet for den normale måde at skrive en koordinattransformationsmatrix har jeg valgt at kalde dem noget der er en smule nemmere at skrive

$v|w$ for matrixen der bringer dig fra basis w til basis v . I for identitetsafbildning

på samme måde har jeg valgt at bruge: wLv for matrixrepræsentationen for den lineære transformation der tager os fra basis v til w

opg 1

a)

vi sætter $a = -1$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 5+3 \end{pmatrix}$$

Vi finder det karakteristiske polynomie for at finde vores egenverdier

$$P_L(t) = P_A(t) = \det\left(\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 5+3 \end{pmatrix} - t \cdot I\right) = t^2 - 10 \cdot t + 25 = (t - 5)^2$$

Vi ser at den eneste rod og derved eneste egenverdi er lig 5

Vi aflæser herefter den algebraiske multiplicitet til $alg_A(5) = 2$

Vi finder nu den geometriske multiplicitet ved at sætter $A - 5I$ på rref og tæller antallet af pivotfri søjler

$$A - 5I \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1 pivotfri søjle medfører

$$geo_A(5) = 1$$

A er diagonaliserbar medfører per 13.13 $geo_A(5) = alg_A(5)$

Men $1 = geo_A(5) \neq alg_A(5) = 2$

Da kan A med $a = -1$ ikke være diagonaliserbar

b) Vi gør prøve og ser om det holder

$$A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3a & 5-3a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \cdot v_1$$

Altså er v_1 en egenvektor med egenverdi 5

$$A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3a & 5-3a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3 \cdot a \\ 3 \cdot a^2 - 2 \cdot a \end{pmatrix} = (2-3a) \begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix} = (2-3a) \cdot v_2$$

Altså er v_2 en egenvektor for A med egenverdi $2-3a$

c) A er diagonaliserbar hvis og kun hvis der findes en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A. I tilfældet $a = -1$ har vi allerede vist at A ikke er diagonaliserbar

Vi skal blot vise at når $a \neq -1$ udgør v_1, v_2 en basis dette gør vi ved at samle dem i en matrix og ser om den er invertible per 7.4

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix}$$

Hvis determinanten er forskellig fra 0 da er B invertibel og v_1, v_2 uafh og udgør derved en basis
 $\det(B) = -a - 1$

Da er $\det B = 0 \Leftrightarrow a = -1$

Altså v_1, v_2 udgør en basis $\Leftrightarrow a \neq -1$

Altså siden vi har en basis bestående af egenvektorer for A når $a \neq -1$ er A diagonaliserbar
hvis og kun hvis $a \neq -1$

- d) Per 14.15 er A ortogonalt diagonaliserbar hvis og kun hvis A er diagonaliserbar og egenrummene er ortogonale

Vi ved at begge egenrummenes dimension er 1 da der findes et element i begge vektorrum og

$$\dim \ker(A - 5I) + \dim \ker(A - 2I) \leq \dim(\mathbb{R}^2) = 2$$

2 vektorrum er ortogonale hvis og kun hvis deres basiser er ortogonale på hinanden altså det ene basis er parvist ortogonale på det andet per 10.9

Altså A er ortogonalt diagonaliserbar hvis og kun hvis

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 1 - a = 0$$

$$\Leftrightarrow a = 1$$

Da er A ortogonalt diagonaliserbar hvis og kun hvis $a = 1$

- e) Se under

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Q er en ortogonal matrix da længden på søjlerne er 1 og de er ortogonale på hinanden og udgør derved en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$

$$Q^{-1} \cdot A \cdot Q = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

I overstående opgave har jeg kun kaldt A både diagonaliserbar og ortogonalt diagonaliserbar med dette mener jeg selvfølgelig i denne sammenhæng at operatoren hvor vi blot ganger med matricen A er diagonaliserbar og ortogonalt diagonaliserbar

opg 2

- a) Gram-schmidt process hvor vi under vejs bruger egenskaberne for et veldefineret indre produkt

$$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{v_1}{\sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle}} = v_1$$

$$p_1 = \langle v_2, w_1 \rangle w_1 = \langle v_2, v_1 \rangle v_1 = 1 \cdot v_1$$

$$w_2 = \frac{v_2 - p_1}{\|v_2 - p_1\|} = \frac{v_2 - v_1}{\|v_2 - v_1\|} = \frac{v_2 - v_1}{\sqrt{\langle v_2 - v_1, v_2 - v_1 \rangle}} = \frac{v_2 - v_1}{\sqrt{\langle v_2 - v_1, v_2 - v_1 \rangle}}$$

Siden vi har et reelt indre produkt $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle$

$$= \frac{v_2 - v_1}{\sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle + \langle v_2, v_2 \rangle - 2\langle v_1, v_2 \rangle}} = \frac{(v_2 - v_1)}{\sqrt{1 + 2 - 2 \cdot 1}} = v_2 - v_1$$

$$p_2 = \langle v_3, w_1 \rangle w_1 + \langle v_3, w_2 \rangle w_2 = \langle v_3, v_1 \rangle v_1 + \langle v_3, v_2 - v_1 \rangle (v_2 - v_1)$$

$$= \langle v_3, v_1 \rangle v_1 + (\langle v_3, v_2 \rangle - \langle v_3, v_1 \rangle)(v_2 - v_1) = v_1 + 2v_2 - 2v_1 = 2v_2 - v_1$$

$$w_3 = \frac{(v_3 - 2v_2 + v_1)}{\|(v_3 - 2v_2 + v_1)\|} = \frac{(v_3 - 2v_2 + v_1)}{\sqrt{\langle (v_3 - 2v_2 + v_1), (v_3 - 2v_2 + v_1) \rangle}}$$

Vi regner lige den her ud for sig selv

$$\begin{aligned} & \langle (v_3 - 2v_2 + v_1), (v_3 - 2v_2 + v_1) \rangle \\ &= \langle v_3, (v_3 - 2v_2 + v_1) \rangle - 2\langle v_2, (v_3 - 2v_2 + v_1) \rangle + \langle v_1, (v_3 - 2v_2 + v_1) \rangle \\ &= \langle v_3, v_3 \rangle - 2\langle v_3, v_2 \rangle + \langle v_3, v_1 \rangle - 2(\langle v_2, v_3 \rangle - 2\langle v_2, v_2 \rangle + \langle v_1, v_2 \rangle) + \langle v_1, v_3 \rangle - 2\langle v_1, v_2 \rangle \\ & \quad + \langle v_1, v_1 \rangle \\ &= 6 - 2 \cdot 3 + 1 - 2(3 - 2 \cdot 2 + 1) + 1 - 2 + 1 = 1 \end{aligned}$$

Da har vi

$$w_3 = \frac{(v_3 - 2v_2 + v_1)}{\sqrt{1}} = v_3 - 2v_2 + v_1$$

Og vi er glade

- b) Per 14.15 har vi at siden $\mathcal{W}$ er en ortonormal basis og L er en lineær operator
Så er L selvadjungeret hvis og kun hvis wLw er symmetrisk i det reelle tilfælde eller hermitisk i det komplekse
Men siden vi kun har reelle indgange, skal vi blot se at wLw er symmetrisk
Da

$$(wLw)^T = wLw$$

Er den symmetrisk og L er derved selvadjungeret

- c) Per spektralsætningen er en selvadjungeret operator specielt ortogonalt diagonaliserbar
d) L er en isomorfi hvis og kun hvis wLw er invertibel (8.25)

$$\det(wLw) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = -4 \neq 0$$

Da er wLw invertibel og derved er L en isomorfi

Igen per (8.25) har vi

$$wL^{-1}w = (wLw)^{-1} =$$

$$wL^{-1}w = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

e) Vi har per matixrepræsentationen at siden $[w_3]_w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$[L(w_3)]_w = wLw \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = [2 \cdot w_2]_w$$

Hvis L er en isometri gælder

$$\langle L(v), L(u) \rangle = \langle v, u \rangle \\ \forall v, u \in V$$

Men

$$\begin{aligned} \langle L(w_3), L(w_3) \rangle &= \langle 2 \cdot w_2, 2 \cdot w_2 \rangle = 4 \cdot \langle w_2, w_2 \rangle = 4 \cdot \langle v_2 - v_1, v_2 - v_1 \rangle \\ &= 4 \cdot (\langle v_1, v_1 \rangle + \langle v_2, v_2 \rangle - 2 \cdot \langle v_1, v_2 \rangle) = 4 \cdot (1 + 2 - 2) = 4 \end{aligned}$$

Og siden $\mathcal{W}$ er en ortonormal mængde er har vi specielt $\|w_3\| = 1$

$$\begin{aligned} \langle w_3, w_3 \rangle &= \|w_3\|^2 = 1 \\ 4 &\neq 1 \rightarrow L \text{ er ikke en isometri} \end{aligned}$$

opg 3

- a) Vi gør prøve og ser om den opfylder $y' = A \cdot y$

Vi skal først se at $z \in \mathcal{L}^\infty(A)$ opfylder $z' = A \cdot z$

Da finder vi z_1' og z_2'

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ a \cdot z_2 + z_1 \end{pmatrix}$$

Så $z_1' = z_2$ og $z_2' = (a \cdot z_2 + z_1)$

Så nu tjekker vi for y

$$y' = \begin{pmatrix} a \cdot z_2 + z_1 \\ a \cdot (a \cdot z_2 + z_1) + z_2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_2 \\ a \cdot z_2 + z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot z_2 + z_1 \\ a \cdot (a \cdot z_2 + z_1) + z_2 \end{pmatrix}$$

Som er præcis det vi håbede på da $y \in \mathcal{L}^\infty(A)$

- b) Vi ser at $z(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow z_1(0) = 1, z_2(0) = 0$

En eksponentialfunktion for A opfylder 3 ting per 15.4

- i) $F(0) = I$

$$\text{Det ser vi da } F(0) = \begin{pmatrix} z_1(0) & z_2(0) \\ z_2(0) & a \cdot z_2(0) + z_1(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

- ii) $F' = A \cdot F$

Vi ser $F = (z \ y)$ her mener jeg selvfølgelig en matrice hvor søjlerne er præcis z og y herved per differentiations regneregler for matricer

$$F' = (z' \ y')$$

Men $z' = A \cdot z, y' = A \cdot y$

$$F' = (A \cdot z \ A \cdot y) = A \cdot (z \ y) = A \cdot F$$

Mellemregningen herover kommer selvfølgelig fra at det at gange en matrice på fra venstre svare til at gange matricen ind på søjlerne enkeltvis

- iii) Egentlig kræver vi også $A \cdot F = F \cdot A$ dette krav har vi dog vist til tøj er overflødig og jeg vil derfor lade være med at vise det

- c) Per 15.16 kan enhver løsning til differentialiningsystemet med startværdi v findes ved

$$s(t) = F(t) \cdot v$$

Hvor v er startvektoren, denne løsning er også entydig

Så for $v = \begin{pmatrix} \alpha \\ b \end{pmatrix}$ har vi

$$s(t) = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_2 & z_1 + a \cdot z_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \cdot z_2 + \alpha \cdot z_1 \\ b \cdot (a \cdot z_2 + z_1) + \alpha \cdot z_2 \end{pmatrix}$$

$$= b \cdot \begin{pmatrix} z_2 \\ a \cdot z_2 + z_1 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \alpha \cdot z + b \cdot y$$

Da vist som ønsket

- d) Vi ved per 15.18 da $A \in \text{mat}_2(\mathbb{R})$ at $\dim(\mathcal{L}^\infty(A)) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2$

Vi ved også at $z, y \in \mathcal{L}^\infty(A)$

Da skal vi blot vise lineær uafhængighed før vi kan sige at det danner en basis

z, y lineært uafh. hvis og kun hvis den eneste løsning til nedestående lingsystem er den trivielle

$$b \cdot z(t) + y \cdot z(t) = 0$$

Her er 0 selvfølgelig 0 funktionen altså funktionen der spytter 0 ud for alle indput

Blot sæt $t=0$ da har vi $z_1(0) = 1, z_2(0) = 0$

$$b \cdot \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} z_2(0) \\ z_1(0) + a \cdot z_2(0) \end{pmatrix} = b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow b = 0, a = 0$$

Da er z, y 2 lineært uafh elementer i et rum af dimension 2 og udgør derved en basis per 7.12

opg 4

vi bemærker at V har en basis af elementer og derved har dimension 3

a)

vi ved per 8.24 at $\ker(L)$ er isomorf med $N(vLv)$, vi ved derved at de har samme dimension

$\dim(N(vLv))$ findes blot ved at sætte vLv på rref og tælle antallet af pivotfri søjler

$$vLv \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(siden $\gamma \neq 0$)

$$\rightarrow \dim(N(vLv)) = \dim(\ker(L)) = 2$$

Vi har nu per 7.20 siden L er en lineær operator og derved specielt en lineær transformation at

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(V))$$

$$3 = 2 + \dim(L(V))$$

$$\dim(L(V)) = 1$$

b) Egenværdier findes via rødderne til det karakteristiske polynomie

Per 12.23 skal vi bare finde det karakteristiske polynomie for vLv siden L er en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension $n > 0$

$$P_L(t) = \det(vLv - t \cdot I) = (\gamma - t)(-t)^2$$

Da λ er en egenværdi for L hvis og kun hvis $P_L(\lambda) = 0$

Da er de eneste 2 egenværdier $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \gamma$

De algebraiske multipliciteter aflæses direkte fra det karakteristiske polynomie

$$\text{alg}_L(0) = 2$$

$$\text{alg}_L(\gamma) = 1$$

De geometriske kan vi finde per 12.12 blot ved at finde dimensionen af

$$N(vLv - \lambda \cdot I)$$

$$\text{geo}_L(0) = \dim(N(vLv)) = 2$$

Den første fandt vi i delopgave

Den anden ved vil skal opfylde 1. siden den er en egenværdi og 2. da vi per 12.13 at siden egenværdierne er parvist forskellige har vi at summen af deres dimensioner skal være mindre end eller lig dimensionen af rummet operatoren opererer på

$$\text{geo}_L(\gamma) > 0$$

$$\text{geo}_L(\gamma) + \text{geo}_L(0) \leq 3$$

$$0 < \text{geo}_L(\gamma) \leq 1$$

Og skal være et heltal da

$$\text{geo}_L(\gamma) = 1$$

c) Siden at $v_1, v_2, v_3 \in \text{span}(\mathcal{W})$ har vi at $\mathcal{W}$ udspænder V per tåopgave (uge 4 opg 1)

Siden at 3 elementer udspænder et vektorrum af dimension 3 har vi per 7.12 at de må være en basis for V

Da skal vi bare sikre os at det er egenvektorer vi ved per 12.12 at v er en egenvektor til L hvis og kun hvis $[v]_v$ er en egenvektor for vLv

$$vLv \cdot [v_1]_v = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma & -\gamma \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \gamma \cdot [v_1]_v$$

Da er v_1 en egenvektor

$$vLv \cdot [v_2 + v_1]_v = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma & -\gamma \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot [v_2 + v_1]_v$$

Da er $v_2 + v_1$ en egenvektor

$$vLv \cdot [v_3 + v_1]_v = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma & -\gamma \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot [v_3 + v_1]_v$$

Da er $v_3 + v_1$ en egenvektor

Da er $\mathcal{W}$ er basis for V bestående af egenvektorer for L

d) Per 10.14 vil vi for enhver vektor v i V kunne beskrive projektionen af v på $\text{span}(v_1)$ entydigt som

$$p = v - h$$

Hvor $v \in V$, $p \in \text{span}(v_1) = \text{span}(w_1)$, $h \in \text{span}(v_1)^\perp$ specielt har vi at siden $\mathcal{W} = (w_1, w_2, w_3)$ udgør en ortonormal specielt ortogonal mængde $h \in \text{span}(w_2, w_3)$

Ved $v = v_2 = -v_1 + (v_2 + v_1) = -w_1 + w_2$

$$-w_1 \in \text{span}(v_1), w_2 \in \text{span}(w_2, w_3) = \text{span}(v_1)^\perp$$

Da p er entydigt bestemt må vi have

$$p = -w_1 = -v_1$$